(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213574564 U
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 202021261050.2

(22)申请日 2020.07.02

(73)专利权人 长沙皓欣工业设备有限公司
地址 410000 湖南省长沙市经济技术开发区泉塘街道社塘路397号

(72)发明人 高翔

(74)专利代理机构 长沙中科启明知识产权代理事务所(普通合伙) 43226
代理人 谭勇

(51)Int.Cl.
F04B 51/00(2006.01)
F04B 49/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

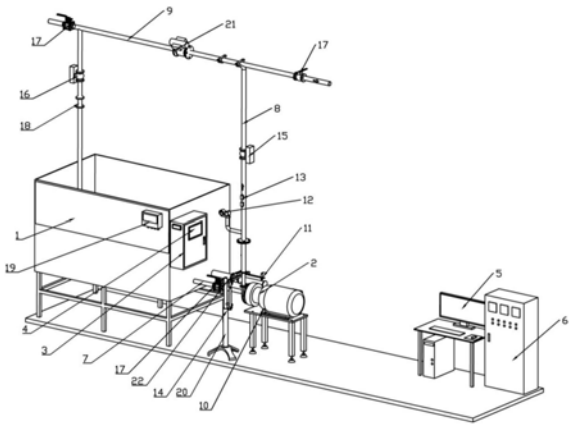
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型流体泵远程监测系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型流体泵远程监测系统，水箱一侧下方开设有出水口与第一管道固定连接，第一管道另一端通过管道弯头分别与第二管道和流体泵固定连接，第二管道上设有第一阀门、压力传感器和温度传感器，第二管道上端通过管道弯头与第三管道固定连接，第三管道上夹设有电磁流量传感器，第三管道上设有第二阀门，流体泵壳体下端贴设有振动传感器，流体泵外贴设设有电机转速传感器，监测装置包括电控箱，电控箱内设有电控系统，振动传感器、电机转速传感器、压力传感器和超声波流量传感器均与电控系统电性连接。本实用新型结构简单，解决大型管道系统的输送液体介质的能耗与输送效率最优，经济效果显著。



CN 213574564 U

1.一种新型流体泵远程监测系统,其特征在于:包括水箱(1)、流体泵(2)和监测装置,所述水箱(1)一侧下方开设有出水口与第一管道(7)固定连接,所述第一管道(7)另一端通过管道弯头分别与第二管道(8)、流体泵(2)连接,所述第二管道(8)上设有压力传感器(12)、超声波流量传感器(13)和第一阀门(15),所述第二管道(8)上端与第三管道(9)连接,所述第三管道(9)上夹设有电磁流量传感器(21),所述第三管道(9)流体输出端设有第二阀门(16),所述流体泵(2)壳体外部分别设有振动传感器(10)、电机转速传感器(11)和泵壳温度传感器(14),所述监测装置包括电控箱(3)和工控机(5),所述电控箱(3)内设有电控系统,所述振动传感器(10)、电机转速传感器(11)、压力传感器(12)、超声波流量传感器(13)和泵壳温度传感器(14)均与电控系统电性连接,所述电控系统接收的数据信息均上传至工控机(5)上处理,所述工控机(5)反馈至电控系统对各传感器执行控制运行命令。

2.根据权利要求1所述的流体泵远程监测系统,其特征在于:所述电控箱(3)表面设有人机交互界面(4),可显示各传感器信号的实时数据以及转换为调试功能界面。

3.根据权利要求2所述的流体泵远程监测系统,其特征在于:所述电控系统为西门子S7-1200系列PLC。

4.根据权利要求1所述的流体泵远程监测系统,其特征在于:所述水箱(1)上还设有超声波流量显示器(19),所述超声波流量显示器(19)与电控系统电性连接。

5.根据权利要求1所述的流体泵远程监测系统,其特征在于:所述第一管道(7)可以为直线型或回型分布,且第一管道(7)上均匀布设有一个或多个球阀(17)。

6.根据权利要求1所述的流体泵远程监测系统,其特征在于:所述监测装置还包括电源柜(6),所述电源柜(6)设于工控机(5)一侧,控制整个监测系统的电压电流情况与整体开关。

7.根据权利要求1所述的流体泵远程监测系统,其特征在于:所述第二阀门(16)下方设有透明的视镜筒(18)。

一种新型流体泵远程监测系统

技术领域

[0001] 本实用新型是涉及流体泵技术领域，具体地说是涉及一种新型流体泵远程监测系统。

背景技术

[0002] 目前使用的流体泵主要用于食品以及药品行业，作为液体介质的输送动力源，采用的是机械能转换成液体动能。动能驱动的方式是采用电机驱动，且改动能作为一种开放式的输出，没有反馈和调整信号，无法满足客户的实时信号检测以及执行变更指令的命令。现有的技术都是直接测量管道的压力，对于管道压力的源头电机的控制是开源控制或者是只检测无调节状态的工况，没有实现实时控制以及智能化，随着产业的转型，现今对一种可控可调的流体泵系统的需求增多，需要对实验数据进行闭环处理，模拟各种数据变量，得出的各种综合性数据，达到最佳综合经济效益工况。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种新型流体泵远程监测系统。

[0004] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现：一种新型流体泵远程监测系统，包括水箱、流体泵和监测装置，所述水箱一侧下方开设有出水口与第一管道固定连接，所述第一管道另一端通过管道弯头分别与第二管道和流体泵连接，所述第二管道上设有压力传感器，所述压力传感器上方设有超声波流量传感器和第一阀门，所述第二管道上端与第三管道连接，所述第三管道上夹设有电磁流量传感器，所述第三管道流体输出端设有第二阀门，所述流体泵壳体外部分别设有振动传感器、电机转速传感器和泵壳温度传感器，所述监测装置包括电控箱和工控机，所述电控箱内设有电控系统，所述振动传感器、电机转速传感器、压力传感器、超声波流量传感器和泵壳温度传感器均与电控系统电性连接，所述电控系统接收的数据信息均上传至工控机上处理，所述工控机反馈至电控系统对各传感器执行控制运行命令。

[0005] 优选地，所述电控箱表面设有人机交互界面，可显示各传感器信号的实时数据以及转换为调试功能界面。

[0006] 优选地，所述电控系统为西门子S7-1200系列PLC。

[0007] 优选地，所述水箱上还设有超声波流量显示器，所述超声波流量显示器与电磁流量传感器电性连接。

[0008] 优选地，所述第一管道可以为直线型或回型分布，且第一管道上均匀布设有一个或多个球阀。

[0009] 优选地，所述监控装置还包括电源柜，所述电源柜设于工控机一侧，控制整个监测系统的电压电流情况与整体开关。

[0010] 优选地，所述第二阀门下方设有透明的视镜筒。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] (1)解决大型管道系统的输送液体介质的能耗与输送效率最优,经济效果显著。通过对本次实验的数据采集分析,得到了电机振动、电机转速、电机电压、电机电流、泵压力、泵流量、泵入口前温度、泵出口温度、液体流量、液体压力、液体温度等方面的具备互相关联的闭环数据系统,使用者进行模拟各种数据变量,得出的各种综合性数据,工作效果明显提升;

[0013] (2)所有的传感器(除了泵压力为插入式外)皆为外挂式,无需插入泵、阀门和管线内,当然,采用插入式传感器亦是可以实现的。在现有的系统上:a.不增加污染源与内部清洗的问题;b.不影响生产,无需更换相关零件的前提下,直接安装传感器及PLC系统即可;c.对于利用车辆的电机、电瓶等车用生产设备,乃至环卫车的喷洒水、扫地、吸尘设备等,都能远程监控,掌握车辆与设备的运行状况;事先准备,利用休息时间调整维修,避免影响正常工作时间或半途抛锚,排除了结构性改变带来的不确定性因素;

[0014] (3)不需要人员在现场24小时监督,若发生任何不正常状况,都会有红灯、喇叭警示,中央控制室的人员也会在工控机显示屏上看到,并同时接收到警示信号;发生严重状况,系统会自动停机;在任何一个运行时间,都可以从计算机屏幕上,了解整个系统的工作状况,预先知道任何一个部分,零件虽然正在运转,但有少许不正常的现象发生,可以事先准备相关的零配件,在休息时间检查、整修,不会在后续工作中突然停机,影响生产,造成损失;

[0015] (4)阀门密封性监测与警报反馈,第二阀门关闭时,超声波流量传感器通过流量检测模块反馈信号至PLC,PLC读取数据后进行数据的转化来对比,若超声波流量显示器的数值大于0,则表示管道内还余有流体,第二阀门密封性不够,有泄漏的风险,此时会有警报反馈,系统将关闭运行,这样不会造成定量配料不断的泄漏而使所有生产的产品、配料成分超出标准值而完全报废,从而实现绿色生产的目的。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型的侧视图。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步说明。

[0019] 如图1至图2所示,一种新型流体泵远程监测系统,包括水箱1、流体泵2、电控箱3、人机交互界面4、工控机5、电源柜6、第一管道7、第二管道8、第三管道9、振动传感器10、电机转速传感器11、压力传感器12、超声波流量传感器13、泵壳温度传感器14、第一阀门15、第二阀门16、球阀17、视镜筒18、超声波流量显示器19、支架20、电磁流量计21和管道温度传感器22。

[0020] 所述流体泵可为油泵、水泵等,高低压均可。所述振动传感器可采用位移传感器、速度传感器和加速度传感器等。

[0021] 电控箱3内设有电控系统,可以显示变量信号的实时数据以及转换为调试功能界面,就地收到调节以及远程操控软件界面指令调节,电控系统可采用三菱FX2N系列、AB罗克韦尔1756系列、施耐德TM218系列、台达ES2/EH3 为西门子S7-1200系列等,所述电控系统包

括CPU模块、存储卡、模拟量输入模块、开关电源、信号隔离器、微型断路器、中间继电器、触摸屏、上位机等。现场传感器信号经信号隔离器传输给PLC，显示分就地和远程两种方式，就地显示采用触摸屏，远程显示采用电脑，PLC与触摸屏和电脑通过超五类双绞线连接，通讯均采用以太网通讯方式，采集振动传感器10、电机转速传感器11、压力传感器12、超声波流量传感器13、泵壳温度传感器14和管道温度传感器 22、的数据通过电控系统中的PLC转化形成压力检测模块、流量检测模块、温度检测模块、振动检测模块、转速检测模块，每一个模块独立工作，形成类似的子系统，互换性与新增性好，包容性好，PLC模块输出信号联机到工控机5，工控机5反馈至各执行单元，组合成一个可控的闭环智能系统，工控机5发出信号给远程服务器机组，形成远程控制回路，实现智能化无人控制，工控机5 一侧设有电源柜6，电源柜6控制整个监测系统的电压电流情况与整体开关。

[0022] 水箱1下方开设有出水口与第一管道7固定连接，第一管道7可以为直线型或回型分布，布设直线型管道时，第一管道7上设有一个球阀17，布设回型管道时，第一管道7上均匀设有两个以上的球阀17，第一管道7右端通过管道弯头与第二管道8固定连接(管道弯头为市面上常见装置，可以有多个开口，且开口方向可以不在一个平面，在此省略详细描述)，第一管道7与第二管道8 连接处设有流体泵2本实施例中流体泵2采用伺服电机与泵的组合连接，流体泵2靠近第一管道7处通过螺栓有振动传感器10，振动加速度传感器测出振动数据，反馈至PLC模块，流体泵2靠近第二管道8处通过螺栓固定连接有电机转速传感器11，电机转速传感器11由激光发射器、反光膜和检测仪组成，将反光膜贴在流体泵2输出端的连接轴上，激光发射器水平安装在连接轴一侧，利用光电反射原理，获得转轴转动的信号，传输给电控箱3并显示，流体泵2外侧水平方向贴设有泵壳温度传感器14，泵壳温度传感器14与电控系统电性连接，测量温度的数据通过电线反馈至PLC模块，第二管道8上连通设置有压力传感器12，压力传感器12上方设有超声波流量传感器13，超声波流量传感器13上方设有第一阀门15，第一阀门15和第二阀门16均为压力自动控制比例调节阀，可以电动调节阀门的开关角度为0-90°中任意角度，(在使用时，可以通过将第一阀门15与第二阀门16调整为相同角度，检测此时不同管道内的的流量，流量大小一样，则证明整个系统运行安全无损坏)，第一阀门用于控制压力(即间接控制扬程)，第二阀门用于测试内泄漏；压力原件采用316不锈钢材质，柱体采用304不锈钢材质，引压管采用M20*1.5螺纹引压管，缓冲管内有空气，压力变送器与液体之间不产生直接接触，第二阀门16关闭时，超声波流量传感器 13通过流量检测模块反馈信号至PLC，PLC读取数据后进行数据的转化来对比，若超声波流量显示器的数值大于0，则表示管道内还余有流体，第二阀门16密封性不够，有泄漏的风险，此时会有警报反馈，系统将关闭运行，这样不会造成定量配料不断的泄漏而使所有生产的产品、配料成分超出标准值而完全报废，从而实现绿色生产的目的，第二管道8上靠近压力传感器12处垂直安装有管道温度传感器22，此管道温度传感器22也与电控系统电性连接，测量管道内流体的温度，测量温度的数据通过电线反馈至PLC模块，泵壳温度传感器14和管道温度传感器22均可拆卸地安装在与地面垂直的支架20上，第二管道8通过管道弯头与第三管道9固定连接，第三管道9上采用外夹式贴于管道两侧安装有超声波流量传感器13，通过发出超声波对管道内液体的流量进行检测，超声波的波路通过多次反射至另一接收端，实时数据显示在超声波流量显示器19上，数据更精准，安装简单，不停水，不破坏管道，第三管道9两端设有球阀17仅为图1和图2所示实施例，在其他使用中，如果一个流体出口，则可以省略此

管道上的球阀17，直接通过第二阀门16来调控管道的流体，阀门关闭时，使液体不会溢出阀门至其余管道或箱体中，会导致几种液体的原液混合，对产品的质量稳定性产生影响，第二阀门16下端设有透明的视镜筒18，通过观察视镜筒 18内流体，如果有气泡产生，则表示整个系统的密封性不够，需要重新检测管道系统的密封性；如果视镜筒18内观察到有杂质，则证明整个系统内流体已受到污染，需要进行拆卸清洗。

[0023] 通过检测电机转速、振动、泵的温度、管道流量、管道压力等，各种可变参数信号，组成一个参数系统，转变成虚拟控制实时数学模型。模拟各种现场情况的数据模量，各种数据的变化将导致不同的综合经济结果，因而将解决传统的电机和泵组合时能耗过大、情况分析不明、不能提前做好数据采集的预警，将实现一种全新的智能型数据流体泵2组合单元，集成处理以及远程调控。

[0024] 上述的实施例仅为本实用新型的优选实施例，不能以此来限定本实用新型的权利范围，因此，依本实用新型申请专利范围所作的修改、等同变化、改进等，仍属本实用新型所涵盖的范围。

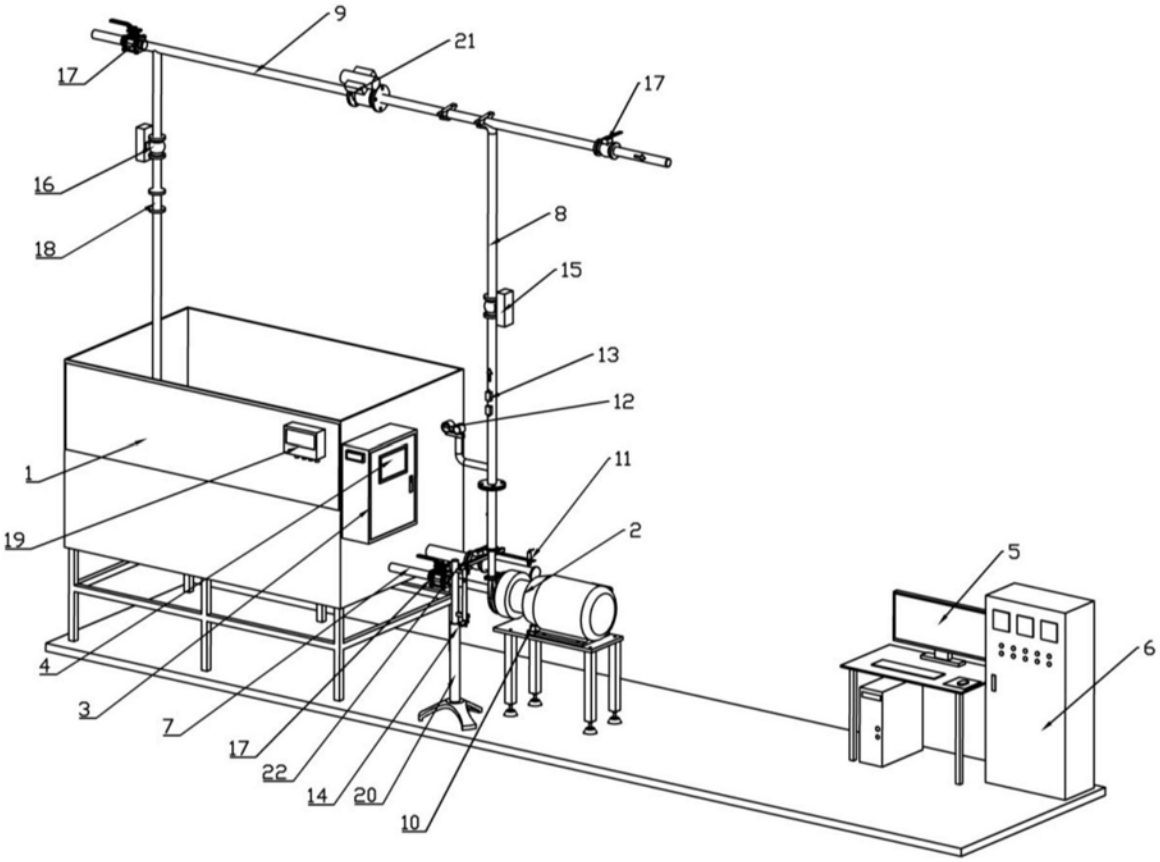


图1

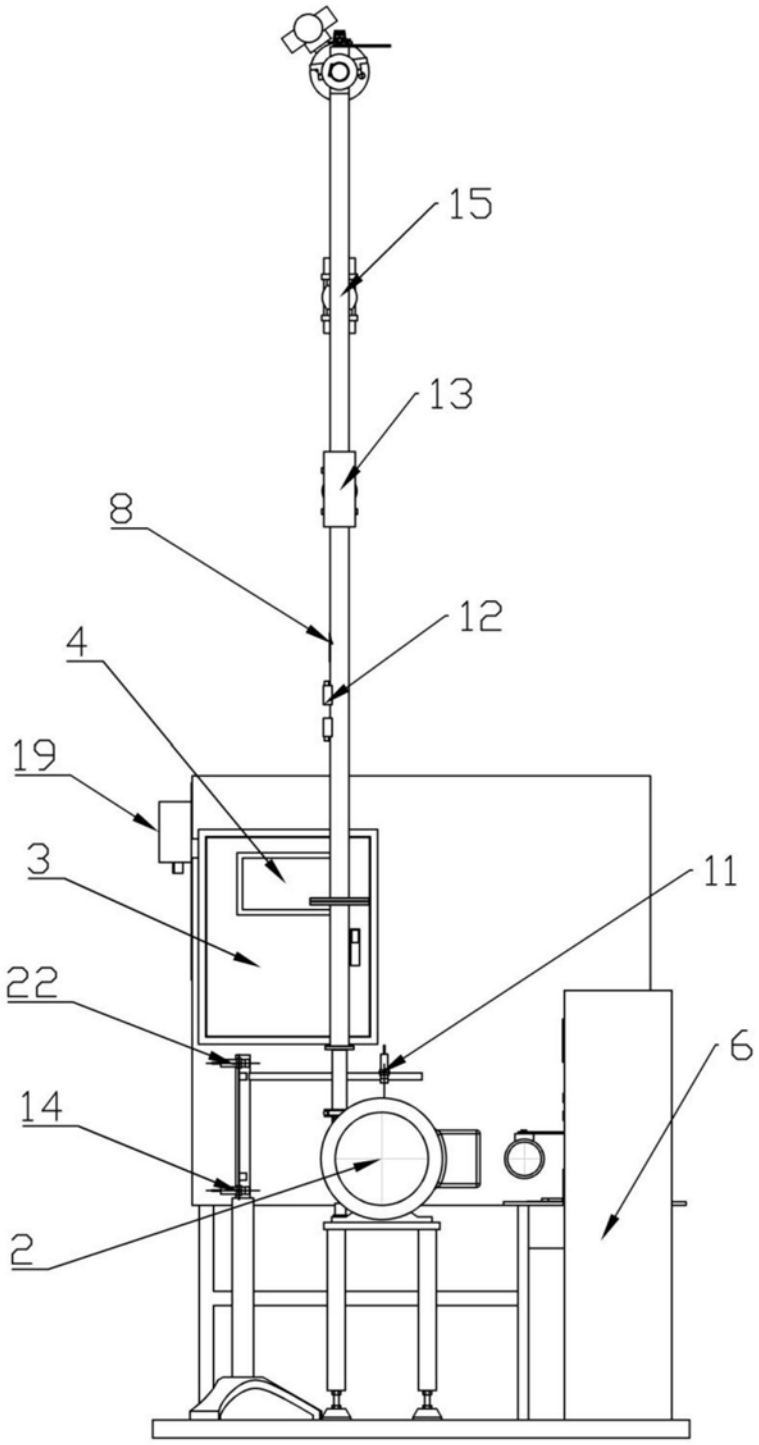


图2